Tous les exercices de ce TP doivent être modélisés à l'aide de l'outil *Flowable*. Assurez-vous de représenter les différentes tâches, événements, passerelles et rôles (pools/lanes) nécessaires pour obtenir un modèle BPMN cohérent et complet.

EXERCICE 1 : PROCESSUS DE RECRUTEMENT

À partir de la description suivante, modélisez le processus sous forme de diagramme BPMN.
Description du processus :

- Lorsqu'un besoin de recrutement pour un poste spécifique est identifié par le Responsable du recrutement, une offre d'emploi / demande de recrutement doit être créée.
- Ensuite, le service des Ressources Humaines (RH) doit rechercher les meilleurs candidats pour ce poste à partir de leurs CV et lettres de motivation.
- Après avoir sélectionné un groupe d'intervieweurs, le service RH doit les inviter à participer aux entretiens.
- Le Responsable RH conduit ensuite les entretiens pour les candidats sélectionnés.
  - Après les entretiens, si un candidat est jugé approprié, le Responsable informe le service RH afin de :
    * mettre en place la paie,
    * contacter le candidat retenu et lui envoyer une offre / contrat à signer,
    * une fois le contrat signé, l'équipe RH reçoit le contrat et le processus se termine par l'embauche du candidat.
  - Si aucun candidat n'est jugé approprié, le processus reprend à l'étape de recherche de candidats.

EXERCICE 2 : ATTRIBUTION DES FICHES ARTICLES AUX FOURNISSEURS DANS SAP ERP

À partir de la description suivante, modélisez le processus sous forme de diagramme BPMN.
Description du processus :

- Le service des achats doit attribuer des fiches articles aux fournisseurs dans le système SAP ERP afin de savoir quels articles doivent être achetés auprès de quel fournisseur.
- La première étape de ce processus consiste à créer une fiche d'information par l'employé du service achats.
- Sur l'écran initial, les paramètres de la fiche d'information doivent être définis : le fournisseur, l'article, l'organisation d'achat et l'usine.
- Après cela, les saisies peuvent être validées.
- À l'étape suivante, les données générales de la fiche d'information doivent être définies. L'employé du service achats doit spécifier les paramètres de rappel 1, 2 et 3.

- Après la définition des données générales, les données relatives à l'organisation d'achat doivent également être définies. Les informations suivantes doivent être saisies : délai de livraison prévu, groupe d'acheteurs, quantité standard et prix net. Une fois ces données saisies, elles doivent être validées à nouveau.
- L'étape suivante consiste à définir les conditions dans lesquelles les remises doivent être ajoutées.
- Pour ajouter une remise, le type de condition « RA01 » et le taux de pourcentage doivent être définis. Dès la saisie du taux de pourcentage, le système calcule automatiquement le prix.
- Enfin, les saisies peuvent être validées à nouveau et l'employé du service achats peut alors attribuer les articles achetés aux sources (fournisseurs). Le processus se termine avec l'attribution réussie des fiches articles aux fournisseurs.

Exercice 3 : Processus Purchase to Pay (P2P)

À partir de la description suivante, modélisez le processus sous forme de diagramme BPMN.
Description du processus :

- Le processus « Purchase to Pay » (P2P) du service achats débute par le demandeur, qui doit identifier et définir les besoins de l'entreprise dans le système SAP ECC. Une fois le besoin validé, il demande l'émission d'une demande d'achat (Purchase Requisition, PR) et l'envoie pour approbation. Si la PR est approuvée, il procède à son émission. Un risque peut survenir à ce stade : la PR peut être émise de manière incomplète (écart PR). Si, en revanche, la demande de PR n'est pas approuvée, les besoins doivent être redéfinis.
- Après l'émission de la PR, le demandeur l'envoie aux chefs de département pour approbation. Ceux-ci examinent la PR en évaluant les besoins, en vérifiant le budget disponible (avec le risque potentiel de dépassement budgétaire) et en validant le formulaire de demande d'achat (avec le risque potentiel de fuite de données). Après examen, les approbateurs doivent transmettre leur décision finale au demandeur. Ils peuvent soit approuver, refuser ou rejeter la PR incomplète et la renvoyer au demandeur. Leur rôle se termine après la soumission de la décision.
- De retour au demandeur, si la PR est approuvée, il crée un bon de commande (Purchase Order, PO) et l'envoie aux approbateurs du PO pour validation. Si la PR n'a pas été approuvée, les besoins doivent être redéfinis.
- Une fois la demande d'approbation reçue, les approbateurs du PO examinent les spécifications du bon de commande et transmettent leur décision finale au demandeur. Ils peuvent soit approuver, soit rejeter le PO. Après soumission de leur décision, le processus se termine à ce niveau.
- Si le PO est approuvé, le demandeur l'envoie au fournisseur. Si le PO n'est pas approuvé, les besoins doivent être redéfinis depuis le début.
- Une fois le PO reçu, le fournisseur doit l'évaluer et transmettre sa décision au demandeur. Il peut approuver, négocier ou rejeter le PO. Si le PO est rejeté, le processus s'arrête pour le fournisseur. Si le PO est approuvé ou négocié, le fournisseur livre les biens ou services convenus et envoie la facture correspondante.
- Si le fournisseur n'a pas approuvé le PO envoyé, le demandeur doit rechercher un nouveau fournisseur.
- Si le PO envoyé a été approuvé, le demandeur reçoit les biens ou services convenus.

- Si le demandeur reçoit des biens, il doit émettre un bon de réception (Goods Receipt, GR). S'il reçoit un service, il doit émettre une fiche de saisie de service (Service Entry Sheet, SES).
- Après confirmation de la réception des biens ou services, le demandeur reçoit la facture du fournisseur. Un risque fréquent à ce stade est une divergence de facture. Le contrôle associé consiste à effectuer une vérification croisée des trois documents (facture, PO et GR/SES).
- À ce stade, la facture peut être correcte ou erronée. Si la facture est erronée, elle doit être renvoyée au fournisseur pour correction. Une fois la facture corrigée, le fournisseur la renvoie au demandeur et le processus s'arrête pour lui à ce stade.
- Le demandeur reçoit ensuite la facture corrigée du fournisseur.
- Après vérification et correction éventuelle de la facture, le demandeur l'enregistre dans SAP et l'envoie à l'équipe Comptes Fournisseurs (Accounts Payable, AP).
- Une fois la facture reçue, le responsable AP doit déterminer le mode de paiement. Il peut choisir entre un paiement intégral ou échelonné. Après avoir pris cette décision, il procède au paiement du fournisseur, ce qui marque la fin réussie du processus Purchase to Pay.